33

・3項間型① ー2実解をもつときー $pa_{n+2}+qa_{n+1}+ra_n=0$

$px^2+qx+r=0$ の解を α, β として

$$\begin{cases} a_{n+2}-\alpha a_{n+1}=\beta(a_{n+1}-\alpha a_n) \\ a_{n+2}-\beta a_{n+1}=\alpha(a_{n+1}-\beta a_n) \end{cases}$$

と変形して図等比型へ

10A $a_{n+2}-5a_{n+1}+6a_n=0$, $a_1=0$, $a_2=1$

(解法1)

$$\begin{cases} a_{n+2}-2a_{n+1}=\boxed{3}(a_{n+1}-2a_n) \cdots ① \\ a_{n+2}-\boxed{3}a_{n+1}=2(a_{n+1}-\boxed{3}a_n) \cdots ② \end{cases}$$

← 幸せな形

○, □の求め方（計算用紙に）
$a_{n+2}\to x^2$, $a_{n+1}\to x$, $a_n\to 1$ として
$x^2-5x+6=0$
$\therefore x=2, 3$

①より

（$\{a_{n+1}-2a_n\}$ は初 a_2-2a_1 公 3 の等比数列）

$a_{n+1}-2a_n=(a_2-2a_1)\cdot 3^{n-1}$

$=3^{n-1} \cdots ③$

②より

（$\{a_{n+1}-3a_n\}$ は初 a_2-3a_1 公 2 の等比数列）

$a_{n+1}-3a_n=(a_2-3a_1)\cdot 2^{n-1}$

$=2^{n-1} \cdots ④$

③－④より

$a_n=3^{n-1}-2^{n-1}$

10A $a_{n+2}-5a_{n+1}+6a_n=0$

Q なぜ, $a_{n+2}-\alpha a_{n+1}=\beta(a_{n+1}-\alpha a_n)$ と変形できるのか？

$a_{n+2}-(\alpha+\beta)a_{n+1}+\alpha\beta a_n=0$

よって

$$\begin{cases} \alpha+\beta=5 \\ \alpha\beta=6 \end{cases}$$

解と係数の関係より

$x^2-5x+6=0$ ← $a_{n+2}\to x^2$, $a_{n+1}\to x$, $a_n\to 1$ とした式

の2実解が α, β になる。

10A $a_{n+2}-5a_{n+1}+6a_n=0 \cdots ①$, $a_1=0$, $a_2=1$

(解法2)

$a_n=A\cdot 2^n+B\cdot \boxed{3}^n$ ← $x^2-5x+6=0$ $\therefore x=2, 3$

とおくと,確かにこれは①をみたす。

$a_1=0$, $a_2=1$ より

$$\begin{cases} 2A+3B=0 \\ 4A+9B=1 \end{cases}$$

$\therefore A=-\frac{1}{2}$, $B=\frac{1}{3}$

よって

$a_n=-\frac{1}{2}\cdot 2^n+\frac{1}{3}\cdot 3^n$

$=-2^{n-1}+3^{n-1}$ //